**Домашнее задание № 1**

Модуль 1. Расчёт электрических цепей

Выполнил студент группы БИТ253 Чигиринцев Максим, вариант 22

Расчёты выполнены в среде Python 3.13 (NumPy, SciPy, Matplotlib), проверка решений выполнена в SPICE-симуляторе ngspice 42.

**Содержание**


1 Задание 1-2. Расчёт цепи постоянного тока ..... 2

1.1 Задание ..... 2

1.2 Аналитическая часть ..... 2

1.3 Расчётная часть ..... 7

1.4 Проверка в SPICE-симуляторе ..... 9

2 Задание 2-1. Переходный процесс в цепи с ключом ..... 12

2.1 Задание ..... 12

2.2 Аналитическая часть ..... 12

2.3 Расчётная часть ..... 16

2.4 Проверка в SPICE-симуляторе ..... 18

3 Задание 2-2. Расчёт цепи синусоидального тока ..... 21

3.1 Задание ..... 21

3.2 Аналитическая часть ..... 22

3.3 Расчётная часть ..... 25

3.4 Проверка в SPICE-симуляторе ..... 28

Приложение А. Листинги программ расчёта на Python ..... 32

Приложение Б. Описания схем для ngspice ..... 38

## 1 Задание 1-2. Расчёт цепи постоянного тока

### 1.1 Задание

Рассчитать все токи и напряжения в схеме, приведённой на рисунке 1, с применением системы уравнений Кирхгофа, метода контурных токов и метода узловых потенциалов. Решение проверить в SPICE-симуляторе.

Номер варианта — 22 (студент группы БИТ253 Чигиринцев Максим). Исходные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Исходные данные задания 1-2

| V1, В | V2, В | I1, А | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 64 | 2,97 | 88 | 21 | 93 | 38 | 93 | 54 |

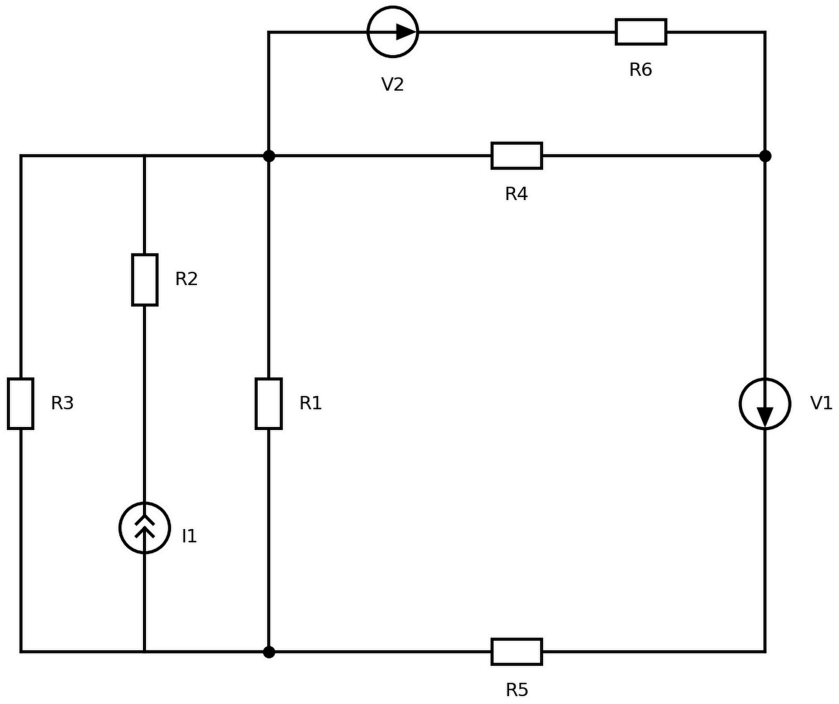



Рисунок 1 — Исходная схема (вариант 22)

### 1.2 Аналитическая часть

#### 1.2.1 Принятые обозначения

В схеме три узла и шесть ветвей. Узлы пронумерованы слева направо и сверху вниз, положительные направления токов ветвей выбраны произвольно (рисунок 2). Стрелка внутри источника напряжения указывает направление ЭДС (от

«−» к «+»), стрелка внутри источника тока — направление тока. Токи ветвей обозначены по резисторам: $I_{R1}$, …, $I_{R6}$. Резистор $R_2$ включён последовательно с идеальным источником тока, поэтому ток этой ветви задан: $I_{R2} = I_1$. Неизвестны пять токов: $I_{R1}$, $I_{R3}$, $I_{R4}$, $I_{R5}$, $I_{R6}$. Напряжения на резисторах направлены по положительным направлениям токов, напряжение $U_{I1}$ на источнике тока отсчитывается от нижнего вывода к верхнему (к резистору R2).

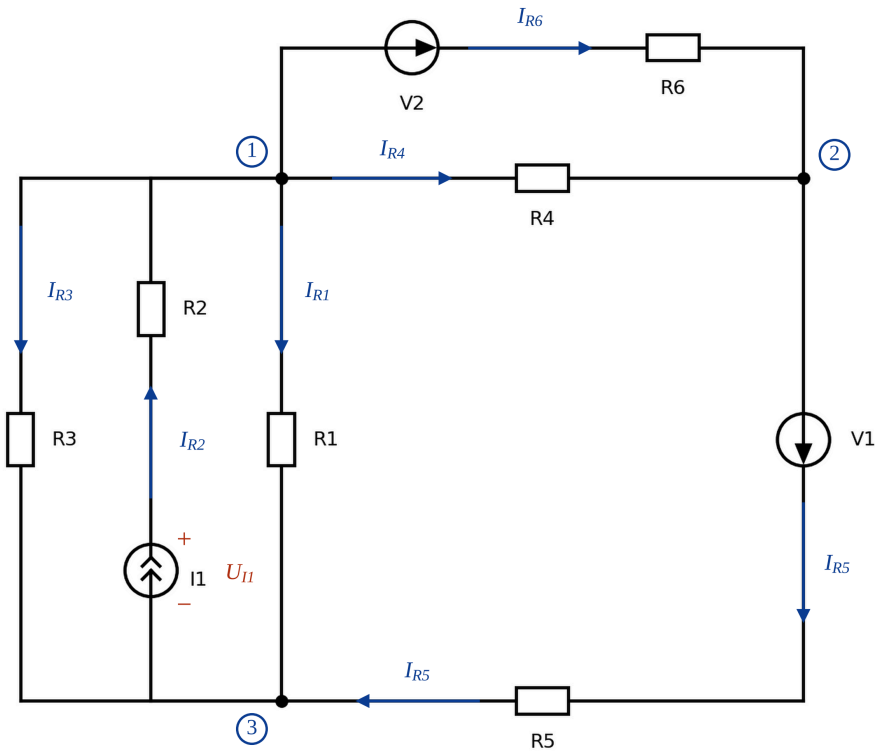



Рисунок 2 — Узлы и положительные направления токов

### 1.2.2 Законы Кирхгофа

Число неизвестных токов равно пяти, поэтому составляются пять независимых уравнений: по первому закону Кирхгофа — два (для узлов 1 и 2), по второму закону — три (для контуров $K1$, $K2$, $K3$, показанных на рисунке 3, обход по часовой стрелке). Четвёртый независимый контур $K4$ проходит через ветвь с источником тока, напряжение на котором заранее неизвестно, и для составления уравнений не используется:

$$\begin{cases} I_{R1} + I_{R3} + I_{R4} + I_{R6} = I_1, \\ I_{R4} + I_{R6} - I_{R5} = 0, \\ R_6 I_{R6} - R_4 I_{R4} = V_2, \\ R_4 I_{R4} + R_5 I_{R5} - R_1 I_{R1} = V_1, \\ R_1 I_{R1} - R_3 I_{R3} = 0, \end{cases} \quad (1)$$

где $V_1$, $V_2$ — ЭДС источников напряжения, В;

$I_1$ — ток источника тока, А;

$R_1$, …, $R_6$ — сопротивления резисторов, Ом;

$I_{R1}$, …, $I_{R6}$ — токи в резисторах, А.

Первое и второе уравнения записаны для узлов 1 и 2, третье, четвёртое и пятое — для контуров $K1$, $K2$, $K3$. В матричной форме система (1) имеет вид

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -R_4 & 0 & R_6 \\ -R_1 & 0 & R_4 & R_5 & 0 \\ R_1 & -R_3 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} I_{R1} \\ I_{R3} \\ I_{R4} \\ I_{R5} \\ I_{R6} \end{pmatrix}}_{I} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_1 \\ 0 \\ V_2 \\ V_1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{b}, \quad (2)$$

откуда $I = A^{-1}b$. Решение этой системы выполняется численно (раздел 1.3).

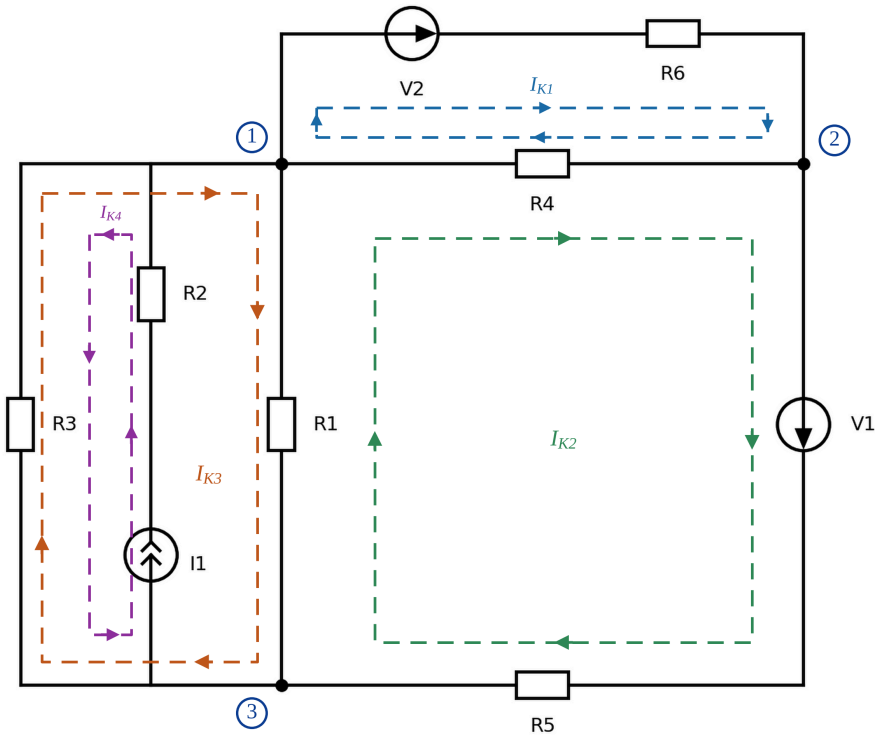



Рисунок 3 — Контуры и контурные токи

### 1.2.3 Метод контурных токов

Контуры $K1$, $K2$, $K3$ те же, что и в предыдущем пункте; контурные токи $I_{K1}$, $I_{K2}$, $I_{K3}$ направлены по часовой стрелке. Контур $K4$ проходит через ветвь с источником тока, его контурный ток известен: $I_{K4} = I_1$ (направление — по стрелке источника тока). Токи ветвей выражаются через контурные токи:

$$\begin{cases} I_{R6} = I_{K1}, \\ I_{R4} = I_{K2} - I_{K1}, \\ I_{R5} = I_{K2}, \\ I_{R1} = I_{K3} - I_{K2}, \\ I_{R3} = I_{K4} - I_{K3}. \end{cases} \tag{3}$$

Уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров с неизвестными токами (слева — сумма падений напряжения, справа — алгебраическая сумма ЭДС контура; слагаемое $R_3 I_{K4}$ в третьем уравнении перенесено в правую часть как известное):

$$\begin{cases} (R_4 + R_6)\, I_{K1} - R_4\, I_{K2} = V_2, \\ -R_4\, I_{K1} + (R_1 + R_4 + R_5)\, I_{K2} - R_1\, I_{K3} = V_1, \\ -R_1\, I_{K2} + (R_1 + R_3)\, I_{K3} = R_3\, I_1. \end{cases} \tag{4}$$

В матричной форме

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_4 + R_6 & -R_4 & 0 \\ -R_4 & R_1 + R_4 + R_5 & -R_1 \\ 0 & -R_1 & R_1 + R_3 \end{pmatrix}}_{R_K} \begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} V_2 \\ V_1 \\ R_3 I_1 \end{pmatrix}}_{E_K}. \tag{5}$$

где $I_{K1}$, … , $I_{K4}$ — контурные токи, А;

$R_K$ — матрица контурных сопротивлений, Ом;

$E_K$ — вектор контурных ЭДС, В.

### 1.2.4 Метод узловых потенциалов

Резистор $R_2$ включён последовательно с идеальным источником тока и на потенциалы узлов не влияет, поэтому ветвь учитывается только током $I_1$, который втекает в узел 1 и вытекает из узла 3. Ветви с источниками напряжения заменены эквивалентными источниками тока (преобразование Нортона, рисунок 4):

$$I_2 = \frac{V_2}{R_6}, \qquad I_3 = \frac{V_1}{R_5}, \tag{6}$$

где ток $I_2$ направлен от узла 1 к узлу 2 (по ЭДС $V_2$), ток $I_3$ — от узла 2 к узлу 3 (по ЭДС $V_1$). Базисным принят узел 3 ($\varphi_3 = 0$), проводимости ветвей $G_k = 1/R_k$. Узловые уравнения для узлов 1 и 2:

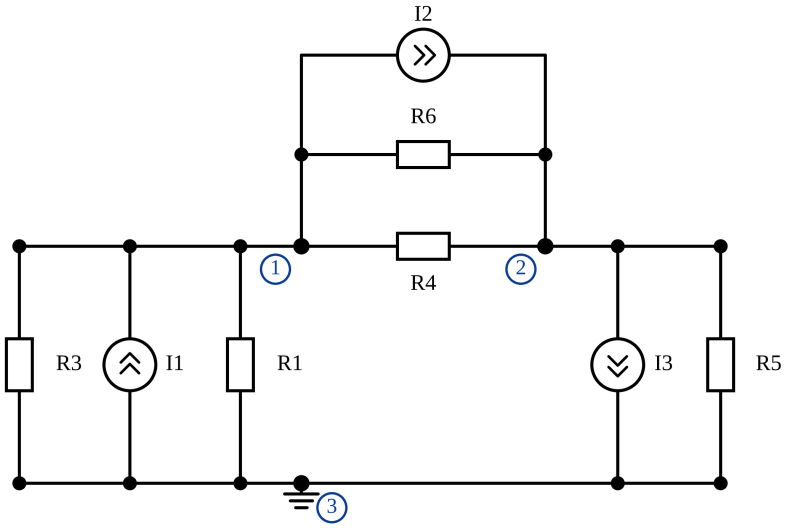



Рисунок 4 — Преобразованная схема для метода узловых потенциалов

$$\begin{cases} (G_1 + G_3 + G_4 + G_6)\,\varphi_1 - (G_4 + G_6)\,\varphi_2 = I_1 - I_2, \\ -(G_4 + G_6)\,\varphi_1 + (G_4 + G_5 + G_6)\,\varphi_2 = I_2 - I_3. \end{cases} \tag{7}$$

где $\varphi_1$, $\varphi_2$ — потенциалы узлов 1 и 2 относительно узла 3, В;

$G_k$ — проводимость резистора с номером k, См.

Токи ветвей по найденным потенциалам:

$$\begin{cases} I_{R1} = G_1\varphi_1, \qquad I_{R3} = G_3\varphi_1, \qquad I_{R4} = G_4(\varphi_1 - \varphi_2), \\ I_{R6} = G_6(\varphi_1 - \varphi_2) + I_2, \qquad I_{R5} = G_5\varphi_2 + I_3. \end{cases} \tag{8}$$

### 1.2.5 Напряжения и мощности

Напряжения на резисторах находятся по закону Ома, при этом $I_{R2} = I_1$:

$$U_{Rk} = R_k\, I_{Rk}, \qquad k = 1, \ \ldots, \ 6. \tag{9}$$

Напряжение на источнике тока равно сумме напряжений на $R_2$ и $R_1$ (контур, образованный ветвями с $R_2$ и $R_1$):

$$U_{I1} = R_2\, I_1 + R_1\, I_{R1}. \tag{10}$$

Напряжения на источниках напряжения равны их ЭДС ($U_{V1} = V_1$, $U_{V2} = V_2$), токи через них — $I_{R5}$ и $I_{R6}$. Правильность решения проверяется балансом мощностей:

$$V_1 I_{R5} + V_2 I_{R6} + U_{I1} I_1 = \sum_{k=1}^{6} R_k I_{Rk}^2. \tag{11}$$

### 1.3 Расчётная часть

Системы уравнений решены численно в среде Python 3.13 (библиотека NumPy, функция numpy.linalg.solve). Листинг программы приведён в приложении А (А.1), результат её работы — на рисунке 5. Расчёт выполнен тремя независимыми способами.

Система (2) с числовыми коэффициентами (Ом, В, А):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -38 & 0 & 54 \\ -88 & 0 & 38 & 93 & 0 \\ 88 & -93 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{R1} \\ I_{R3} \\ I_{R4} \\ I_{R5} \\ I_{R6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2{,}97 \\ 0 \\ 64 \\ 290 \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{12}$$

система (5) (контурные токи, А):

$$\begin{pmatrix} 92 & -38 & 0 \\ -38 & 219 & -88 \\ 0 & -88 & 181 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 64 \\ 290 \\ 276{,}21 \end{pmatrix}, \tag{13}$$

система (7) (проводимости в См, токи в А, потенциалы в В):

$$\begin{pmatrix} 0{,}0669506 & -0{,}0448343 \\ -0{,}0448343 & 0{,}055587 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}78481 \\ -1{,}93309 \end{pmatrix}. \tag{14}$$

Контурные токи: $I_{K1} = 1{,}85544$ А, $I_{K2} = 2{,}80791$ А, $I_{K3} = 2{,}89119$ А. Потенциалы узлов: $\varphi_1 = 7{,}329$ В, $\varphi_2 = -28{,}865$ В, $\varphi_3 = 0$. Токи ветвей, найденные всеми тремя методами, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Токи ветвей, найденные тремя методами

| Ток | Законы Кирхгофа, А | Контурные токи, А | Узловые потенциалы, А |
|---|---|---|---|
| $I_{R1}$ | 0,08329 | 0,08329 | 0,08329 |
| $I_{R2}$ | 2,97000 | 2,97000 | 2,97000 |
| $I_{R3}$ | 0,07881 | 0,07881 | 0,07881 |
| $I_{R4}$ | 0,95247 | 0,95247 | 0,95247 |
| $I_{R5}$ | 2,80791 | 2,80791 | 2,80791 |
| $I_{R6}$ | 1,85544 | 1,85544 | 1,85544 |

Максимальное расхождение токов между методами не превышает $5{,}0\cdot10^{-16}$ А, то есть результаты совпадают с точностью представления чисел в машине. Напряжения и мощности элементов приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Токи, напряжения и мощности элементов

| Элемент | Ток, А | Напряжение, В | Мощность, Вт | Режим |
|---|---|---|---|---|
| $R_1$ | 0,08329 | 7,3291 | 0,6104 | потребляет |
| $R_2$ | 2,97000 | 62,3700 | 185,2389 | потребляет |
| $R_3$ | 0,07881 | 7,3291 | 0,5776 | потребляет |
| $R_4$ | 0,95247 | 36,1938 | 34,4734 | потребляет |
| $R_5$ | 2,80791 | 261,1354 | 733,2438 | потребляет |
| $R_6$ | 1,85544 | 100,1938 | 185,9035 | потребляет |
| $V_1$ | 2,80791 | 290,0000 | 814,2930 | отдаёт |
| $V_2$ | 1,85544 | 64,0000 | 118,7482 | отдаёт |
| $I_1$ | 2,97000 | 69,6991 | 207,0064 | отдаёт |

Баланс мощностей (11) выполняется: источники отдают 1140,0475 Вт, резисторы потребляют 1140,0475 Вт. Токи в $R_1$ и $R_3$ малы, а напряжения на них одинаковы (7,329 В), так как резисторы включены параллельно между узлами 1 и 3.

```
$ python3 task12.py
Метод 1. Законы Кирхгофа, матрица A и вектор b:
[[  1.   1.   1.   0.   1.]
 [  0.   0.   1.  -1.   1.]
 [  0.   0. -38.   0.  54.]
 [-88.   0.  38.  93.   0.]
 [ 88. -93.   0.   0.   0.]]
[  2.97   0.    64.   290.     0.  ]
Метод 2. Контурные токи I_K1..I_K3, A: [1.85544  2.807907 2.891192]
Метод 3. Потенциалы phi1, phi2 (phi3 = 0), B: [  7.329109 -28.864644]

ветвь        Кирхгоф     контурные       узловые   (токи, A)
I_R1        0.083285      0.083285      0.083285
I_R3        0.078808      0.078808      0.078808
I_R4        0.952467      0.952467      0.952467
I_R5        2.807907      2.807907      2.807907
I_R6        1.855440      1.855440      1.855440
max|Кирхгоф-контурные| = 4.996003610813204e-16
max|Кирхгоф-узловые|   = 3.3306690738754696e-16

Напряжения и мощности:
R1: I =   0.08329 A, U =    7.3291 B, P =    0.6104 Вт
R2: I =   2.97000 A, U =   62.3700 B, P =  185.2389 Вт
R3: I =   0.07881 A, U =    7.3291 B, P =    0.5776 Вт
R4: I =   0.95247 A, U =   36.1938 B, P =   34.4734 Вт
R5: I =   2.80791 A, U =  261.1354 B, P =  733.2438 Вт
R6: I =   1.85544 A, U =  100.1938 B, P =  185.9035 Вт
I1: U = 69.6991 B;  V1: I = 2.80791 A;  V2: I = 1.85544 A
Баланс мощностей: источники 1140.047550 Вт, приёмники 1140.047550 Вт
```

Рисунок 5 — Вывод программы расчёта задания 1-2 (Python)

### 1.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в SPICE-симуляторе ngspice 42 (пакетный режим). Описание схемы приведено в приложении Б (Б.1), имена узлов — на рисунке 6. Узел 3 схемы принят за базисный (узел «0»); у источников напряжения первым указан узел со знаком «+» (на него направлена стрелка ЭДС), источник тока подключён от узла «0» к узлу f, так что ток течёт снизу вверх. Выполнены анализ рабочей точки (.op) и расчёт зависимости токов ветвей от ЭДС источника $V_1$ в диапазоне 0…400 В (.dc, шаг 5 В). Результаты анализа .op показаны на рисунке 7 и сопоставлены с расчётом в таблице 4.

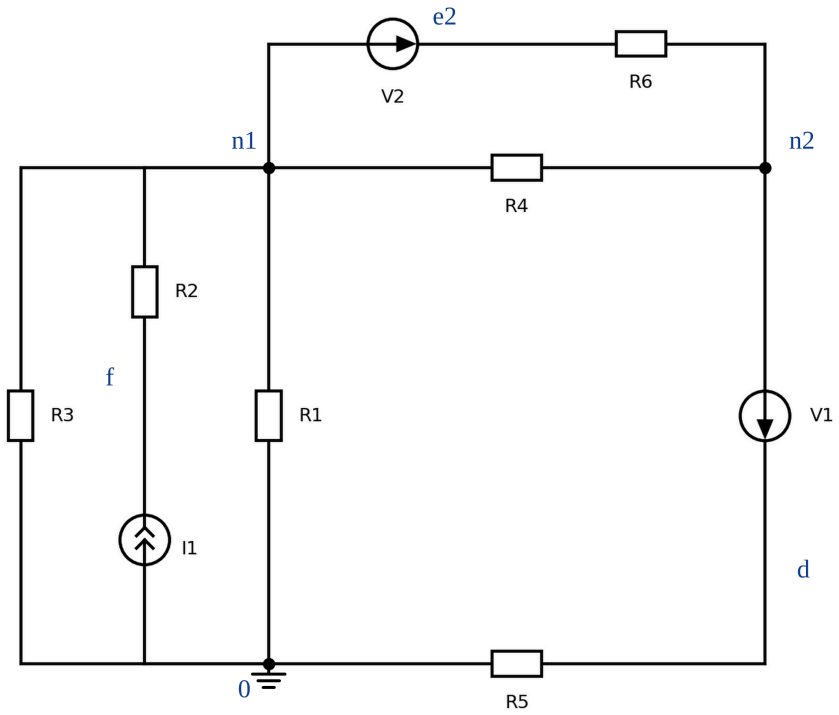



Рисунок 6 — Схема, смоделированная в ngspice (имена узлов из описания схемы)

```
$ ngspice -b t12.cir -o t12.log
Circuit: * Задание 1-2, вариант 22. Цепь постоянного тока.
v(n1) = 7.329109e+00
v(n2) = -2.88646e+01
v(f) = 6.969911e+01
v(d) = 2.611354e+02
v(e2) = 7.132911e+01
@r1[i] = 8.328533e-02
@r3[i] = 7.880762e-02
@r4[i] = 9.524672e-01
@r5[i] = 2.807907e+00
@r6[i] = 1.855440e+00
@r2[i] = 2.970000e+00
i(v1) = -2.80791e+00
i(v2) = -1.85544e+00
No. of Data Rows : 81
```

Рисунок 7 — Результаты анализа .op, полученные в ngspice

Таблица 4 — Сравнение результатов расчёта и моделирования

| Величина | Python | ngspice | Разность |
|---|---|---|---|
| $I_{R1}$, А | 0,083285 | 0,083285 | $3{,}1\cdot10^{-9}$ |
| $I_{R3}$, А | 0,078808 | 0,078808 | $1{,}2\cdot10^{-9}$ |
| $I_{R4}$, А | 0,952467 | 0,952467 | $1{,}7\cdot10^{-8}$ |
| $I_{R5}$, А | 2,807907 | 2,807907 | $5{,}2\cdot10^{-8}$ |
| $I_{R6}$, А | 1,855440 | 1,855440 | $1{,}3\cdot10^{-7}$ |
| $\varphi_1$, В | 7,3291 | 7,3291 | $2{,}3\cdot10^{-7}$ |
| $\varphi_2$, В | −28,8646 | −28,8646 | $4{,}4\cdot10^{-5}$ |
| $U_{I1}$, В | 69,6991 | 69,6991 | $1{,}2\cdot10^{-6}$ |

Токи и потенциалы совпадают с результатами расчёта: расхождение токов не превышает $1{,}3\cdot10^{-7}$ А и объясняется количеством значащих цифр в выводе ngspice (семь). Зависимости токов ветвей от ЭДС $V_1$ (рисунок 8) линейны, что соответствует принципу наложения; при $V_1$ = 290 В значения токов совпадают с расчётными (точки на графиках).

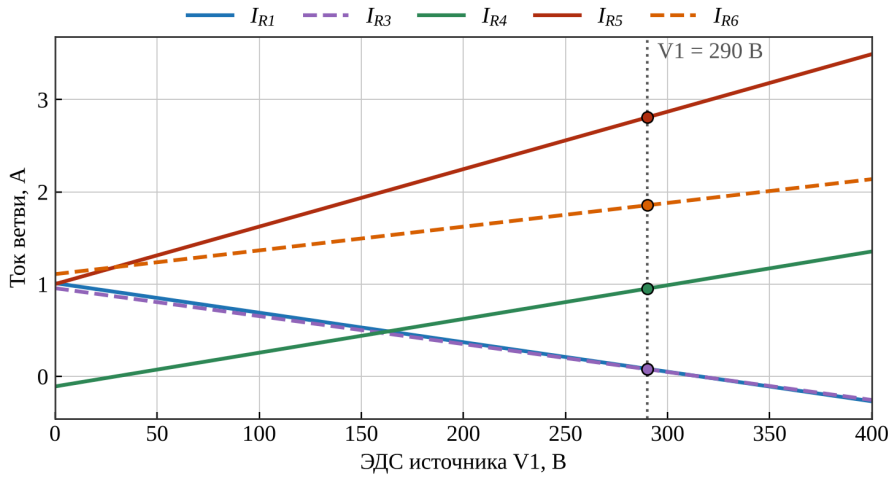



Рисунок 8 — Зависимости токов ветвей от ЭДС V1 (ngspice, анализ .dc); точки — расчёт при V1 = 290 В

Вывод: система уравнений Кирхгофа, метод контурных токов и метод узловых потенциалов дают одинаковые токи, баланс мощностей выполняется, моделирование в SPICE подтверждает расчёт.

## 2 Задание 2-1. Переходный процесс в цепи с ключом

### 2.1 Задание

Найти напряжение на ёмкости (вариант чётный) в цепи, схема которой приведена на рисунке 9, классическим методом. Источники напряжения и тока считать постоянными, значение частоты f не учитывать. Ключ размыкается в момент t = 0; до коммутации он был замкнут достаточно долго, и в цепи установился стационарный режим. Исходные данные приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Исходные данные задания 2-1

| V1, В | I1, А | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | C1, мкФ | L1, мГн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 1,47 | 100 | 77 | 38 | 36 | 17 | 1,0 | 5 |

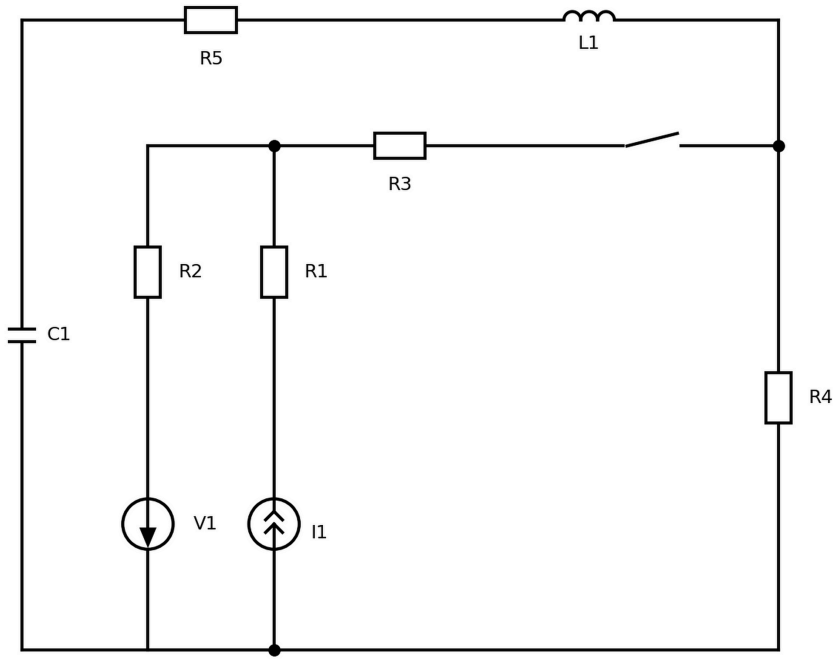



Рисунок 9 — Исходная схема (вариант 22)

### 2.2 Аналитическая часть

На рисунке 10 обозначены узлы: 1 — общая точка $R_1$, $R_2$, $R_3$; 2 — общая точка $R_4$, $L_1$ и ключа; нижний провод принят за узел 0 ($\varphi_0 = 0$). Положительное направление напряжения $u_C$ выбрано от верхней обкладки конденсатора (к ней подключён $R_5$) к нижней. Положительное направление тока контура $i$ после

коммутации показано стрелками: через $C_1$ сверху вниз, далее по контуру против часовой стрелки; при таком выборе $i = C_1\, du_C/dt$, а ток индуктивности $i_L = i$. Классический метод состоит в нахождении искомой величины как суммы принуждённой и свободной составляющих:

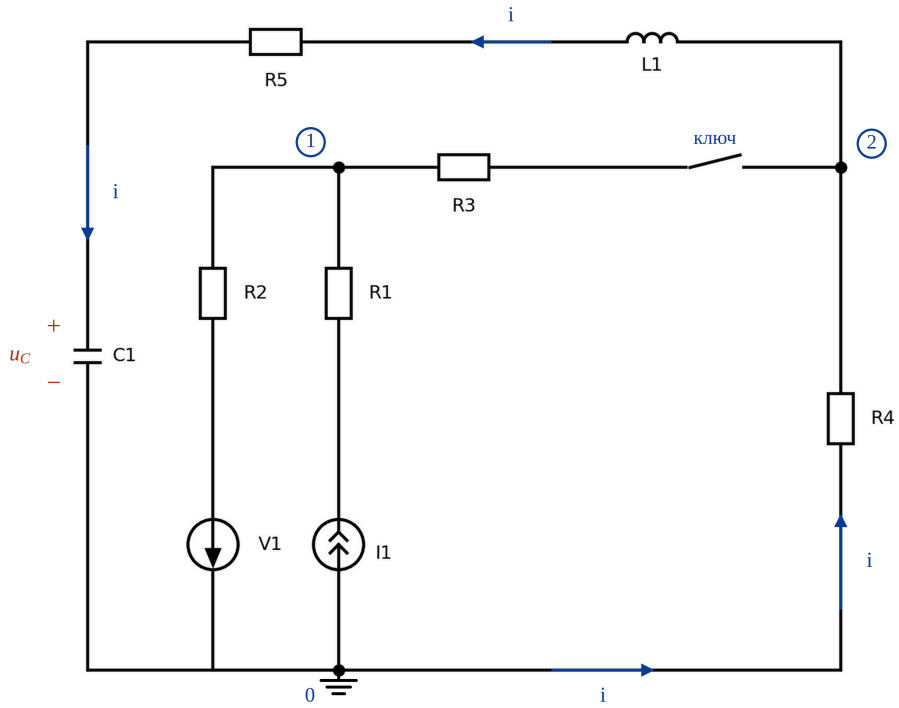



Рисунок 10 — Исходная схема: узлы, положительные направления напряжения и тока

$$u_C(t) = u_{C\,\text{пр}}(t) + u_{C\,\text{св}}(t). \tag{15}$$

### 2.2.1 Докоммутационный режим

До размыкания ключа в схеме постоянный ток: ёмкость $C_1$ эквивалентна разрыву, индуктивность $L_1$ — перемычке (рисунок 11). Ток в ветви $C_1, R_5, L_1$ равен нулю, поэтому напряжения на $R_5$ и $L_1$ равны нулю, а напряжение на конденсаторе равно потенциалу узла 2. Ток ветви $R_2$, $V_1$ направлен вниз и равен $(\varphi_1 + V_1)/R_2$ (потенциал верхнего вывода $V_1$ равен $-V_1$, так как стрелка ЭДС направлена вниз), ток ветви с $R_1$ равен $I_1$ и втекает в узел 1, ток цепочки $R_3$, $R_4$ равен $\varphi_1/(R_3 + R_4)$. Узловое уравнение для узла 1:

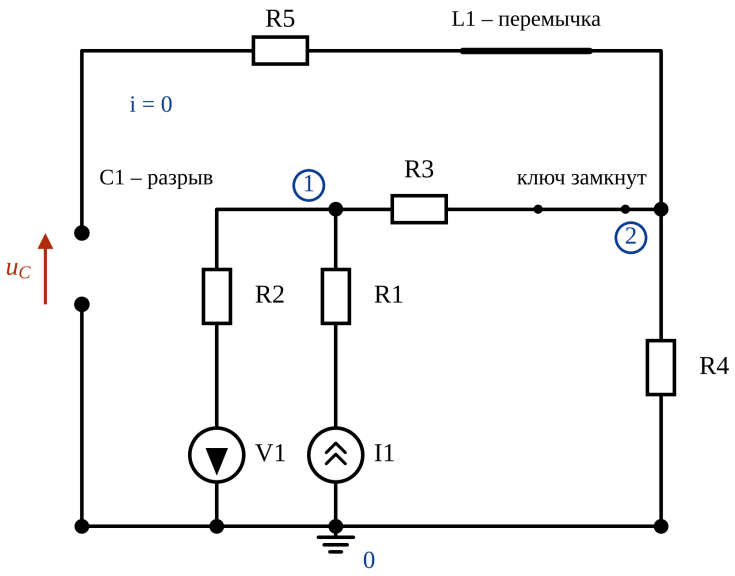



Рисунок 11 — Схема до коммутации (стационарный режим постоянного тока)

$$I_1 = \frac{\varphi_1 + V_1}{R_2} + \frac{\varphi_1}{R_3 + R_4}, \qquad \varphi_1 = \frac{I_1 - V_1/R_2}{1/R_2 + 1/(R_3 + R_4)}. \tag{16}$$

где $\varphi_1$ — потенциал узла 1, В;

$V_1$, $I_1$ — ЭДС источника напряжения (В) и ток источника тока (А);

$R_1$, …, $R_5$ — сопротивления резисторов, Ом.

Потенциал узла 2 определяется делителем из резисторов R3 и R4, поэтому независимые начальные условия имеют вид

$$u_C(0_-) = \varphi_2 = \varphi_1 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = U_0, \qquad i_L(0_-) = 0. \tag{17}$$

По законам коммутации $u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$ и $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$.

### 2.2.2 Схема после коммутации и дифференциальное уравнение

После размыкания ключа ветви с $V_1$, $R_2$, $R_1$, $I_1$ образуют самостоятельный контур, не связанный с остальной частью схемы, и на процесс не влияют. Остаётся неразветвлённый контур $R_4$, $R_5$, $L_1$, $C_1$ без источников (рисунок 12); последовательно включённые $R_4$ и $R_5$ заменены эквивалентным резистором $R_6$:

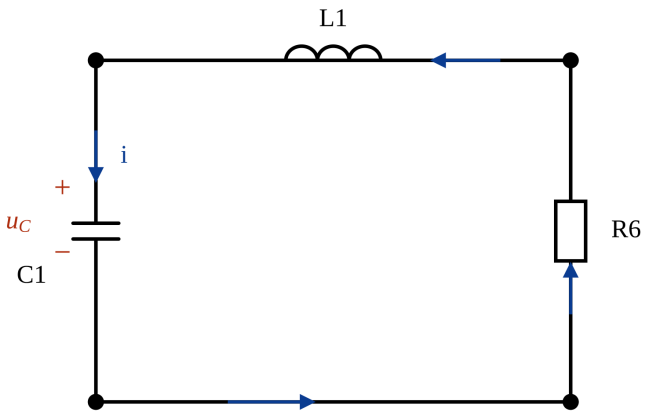



Рисунок 12 — Схема после коммутации (эквивалентная)

$$R_6 = R_4 + R_5. \tag{18}$$

Принуждённая составляющая равна нулю, так как в контуре нет источников, поэтому $u_C = u_{C\,\text{св}}$. По второму закону Кирхгофа для контура с учётом $i = C_1\, du_C/dt$:

$$L_1 \frac{di}{dt} + R_6\, i + u_C = 0 \quad \Longrightarrow \quad L_1 C_1 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + R_6 C_1 \frac{du_C}{dt} + u_C = 0. \tag{19}$$

### 2.2.3 Характеристическое уравнение

$$L_1 C_1\, p^2 + R_6 C_1\, p + 1 = 0, \qquad p_{1,2} = -\alpha \pm j\omega_{\text{св}}, \tag{20}$$

$$\alpha = \frac{R_6}{2L_1}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}, \qquad \omega_{\text{св}} = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}. \tag{21}$$

где $\alpha$ — коэффициент затухания, 1/с;

$\omega_0$ — резонансная частота контура, рад/с;

$\omega_{\text{св}}$ — угловая частота свободных колебаний, рад/с.

Корни комплексно-сопряжённые (процесс колебательный), если сопротивление контура меньше критического: $R_6 < R_{\text{кр}} = 2\sqrt{L_1/C_1}$.

### 2.2.4 Постоянные интегрирования и результат

Общее решение для колебательного режима:

$$u_C(t) = e^{-\alpha t}\left(A\cos\omega_{\text{св}} t + B\sin\omega_{\text{св}} t\right). \tag{22}$$

Из начальных условий $u_C(0) = U_0$ и $i(0) = C_1\,\dot{u}_C(0) = 0$ получаем $A = U_0$, $-\alpha A + \omega_{\text{св}} B = 0$, откуда $B = \alpha U_0/\omega_{\text{св}}$. Окончательно

$$u_C(t) = U_0\, e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_{\text{св}} t + \frac{\alpha}{\omega_{\text{св}}}\sin\omega_{\text{св}} t\right), \tag{23}$$

или в амплитудно-фазовой форме

$$u_C(t) = \frac{U_0\,\omega_0}{\omega_{\text{св}}}\, e^{-\alpha t}\sin(\omega_{\text{св}} t + \psi), \qquad \psi = \operatorname{arctg}\frac{\omega_{\text{св}}}{\alpha}. \tag{24}$$

Ток в контуре $i_L(t) = C_1\, du_C/dt$ (учтено $C_1\omega_0^2 = 1/L_1$):

$$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_{\text{св}} L_1}\, e^{-\alpha t}\sin\omega_{\text{св}} t. \tag{25}$$

### 2.3 Расчётная часть

Начальные условия, параметры контура, функции (23), (24) и (25) вычислены в среде Python 3.13 (NumPy, SciPy); листинг приведён в приложении А (А.2), результат работы — на рисунке 14. Подстановка чисел в формулы дала:

$$\varphi_1 = \frac{1{,}47 - 309/77}{1/77 + 1/(38+36)} = -95{,}960\ \text{В}, \tag{26}$$

$$U_0 = \varphi_1\frac{36}{38+36} = -95{,}960\cdot\frac{36}{38+36} = -46{,}683\ \text{В}, \tag{27}$$

$$R_6 = 53\ \text{Ом} < R_{\text{кр}} = 141{,}42\ \text{Ом}, \qquad \alpha = 5300\ \text{с}^{-1}, \tag{28}$$

$$\omega_0 = 14142{,}1\ \text{рад/с}, \qquad \omega_{\text{св}} = 13111{,}4\ \text{рад/с}, \tag{29}$$

Процесс колебательный. Угол $\psi = 1{,}1867$ рад (67,99°), амплитудный множитель $U_0\omega_0/\omega_{\text{св}} = -50{,}353$ В. Искомое напряжение (время t в секундах):

$$u_C(t) = -46{,}683\, e^{-5300t}\,(\cos 13111{,}4t + 0{,}40423\sin 13111{,}4t)\ \text{В}, \tag{30}$$

или в амплитудно-фазовой форме

$$u_C(t) = -50{,}353\, e^{-5300t}\sin(13111{,}4t + 1{,}1867)\ \text{В}. \tag{31}$$

Ток в контуре:

$$i_L(t) = 0{,}7121\, e^{-5300t}\sin 13111{,}4t\ \text{А}. \tag{32}$$

Дополнительно система дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} L_1 \dfrac{di}{dt} + R_6\, i + u_C = 0, \\ C_1 \dfrac{du_C}{dt} = i \end{cases} \tag{33}$$

решена численно (scipy.integrate.solve_ivp, метод DOP853, относительная погрешность $10^{-11}$): максимальное отклонение численного решения от формулы (23) на интервале 0…1,5 мс равно $9{,}5\cdot10^{-10}$ В. Значения $u_C$ и $i_L$ в характерные моменты времени приведены в таблице 6, графики — на рисунке 13.

Таблица 6 — Значения напряжения на ёмкости и тока индуктивности после коммутации

| t, мкс | $u_C$, В | $i_L$, А |
|---|---|---|
| 0 | −46,6832 | 0,00000 |
| 50 | −37,2168 | 0,33305 |
| 100 | −17,7898 | 0,40509 |
| 200 | 10,7968 | 0,12244 |
| 300 | 9,4266 | −0,10334 |
| 400 | −0,8915 | −0,07365 |
| 600 | −0,7597 | 0,02961 |
| 800 | 0,5640 | −0,00897 |
| 1000 | −0,2481 | 0,00184 |

Напряжение на ёмкости непрерывно в момент коммутации (−46,683 В), затем совершает затухающие колебания с периодом 479,2 мкс и постоянной времени затухания 188,7 мкс; первый максимум 13,111 В достигается при t = 239,5 мкс.

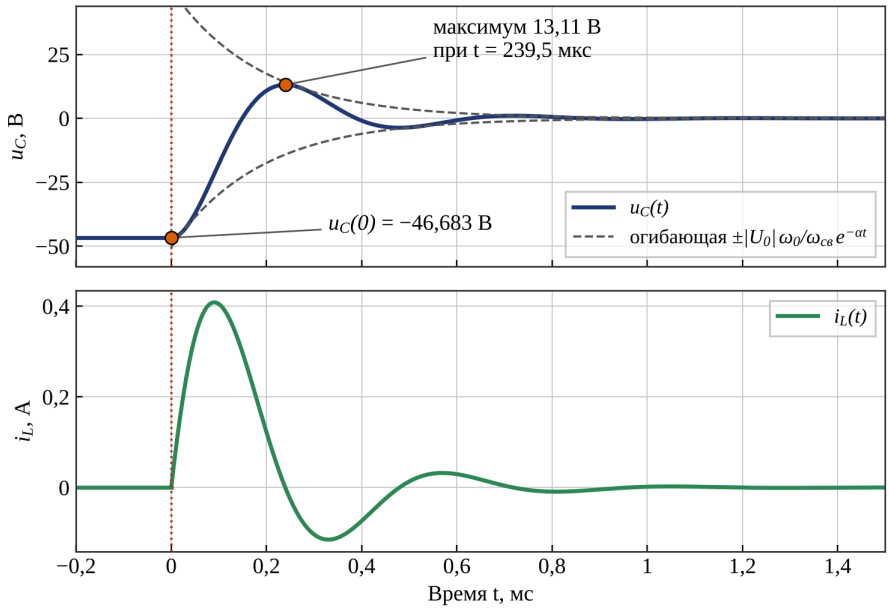



Рисунок 13 — Напряжение на ёмкости и ток индуктивности после размыкания ключа (расчёт в Python; пунктирная линия — момент размыкания ключа)

```
$ python3 task21.py
Докоммутационный режим: phi1 = -95.95987 В, u_C(0-) = -46.68318 В, i_L(0-) = 0
R6 = R4 + R5 = 53.0 Ом; R_кр = 2*sqrt(L/C) = 141.42 Ом -> колебательный режим
alpha = 5300.00 1/с, w0 = 14142.14 рад/с, w_св = 13111.445 рад/с
u_C(t) = -46.6832*exp(-5300t)*(cos(13111.4t)+0.40423*sin(13111.4t)), В
       = -50.3529*exp(-5300t)*sin(13111.4t + 1.18665), В
i_L(t) = 0.71210*exp(-5300t)*sin(13111.4t), А
max|u_C(аналит.) - u_C(числ.)| = 9.530e-10 В

 t, мкс    u_C, В     i_L, А
     0   -46.6832    0.00000
    50   -37.2168    0.33305
   100   -17.7898    0.40509
   200    10.7968    0.12244
   300     9.4266   -0.10334
   400    -0.8915   -0.07365
   600    -0.7597    0.02961
   800     0.5640   -0.00897
  1000    -0.2481    0.00184
Первый максимум u_C: 13.1112 В при t = 239.5 мкс
```

Рисунок 14 — Вывод программы расчёта задания 2-1 (Python)

### 2.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в ngspice 42. Описание схемы — в приложении Б (Б.2), имена узлов — на рисунке 16. Ключ моделируется управляемым ключом S1 (модель SW: сопротивление замкнутого ключа 1 мкОм, разомкнутого $10^{12}$ Ом); управляющее напряжение Vc спадает с 1 В до 0 в момент 200 мкс, поэтому до этого момента ключ замкнут, а после него разомкнут. Начальное состояние (стационарный режим до коммутации) ngspice находит автоматически при расчёте

рабочей точки. Анализ — переходный процесс (.tran) на интервале 1,7 мс. Результат — на рисунке 15: сплошные линии получены в ngspice, точки — по формулам (23) и (25); по оси абсцисс отложено время от момента размыкания ключа.

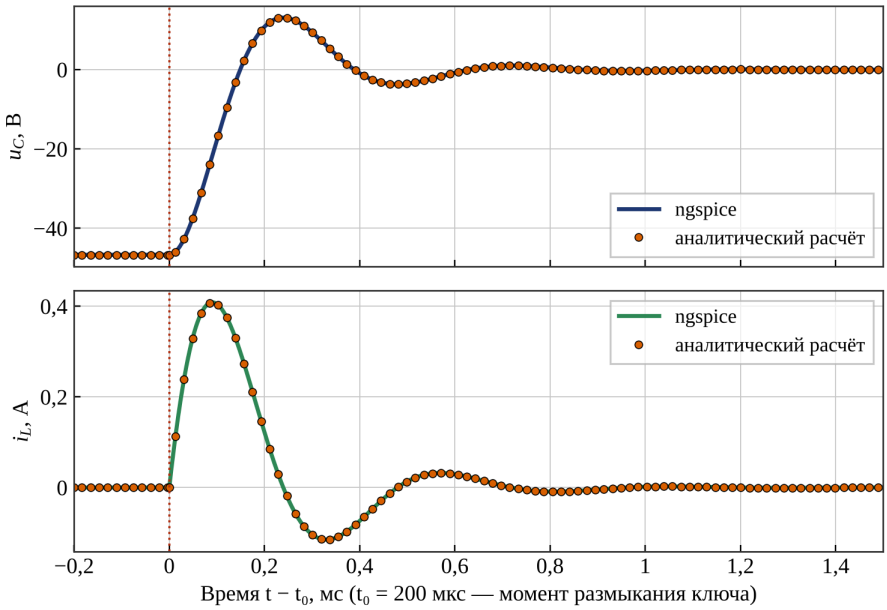



Рисунок 15 — Напряжение на ёмкости и ток индуктивности: ngspice (линии) и аналитический расчёт (точки)

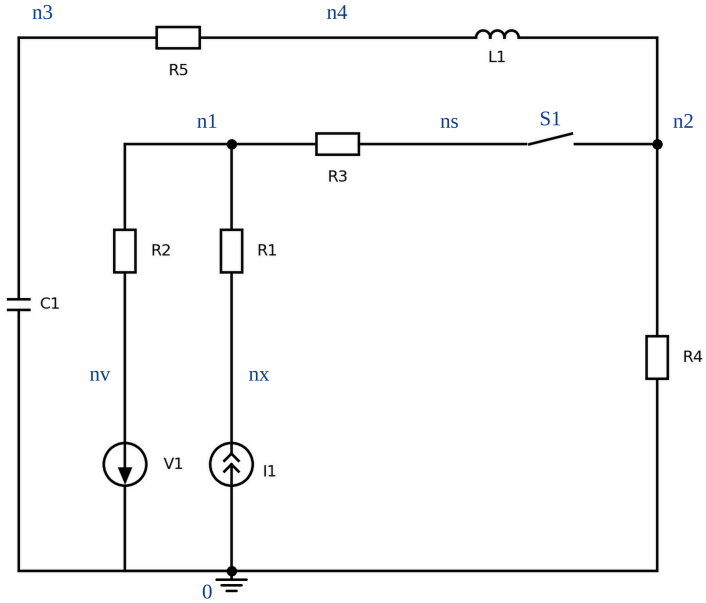



Рисунок 16 — Схема, смоделированная в ngspice (имена узлов)

```
$ ngspice -b t21.cir -o t21.log
Circuit: * Задание 2-1, вариант 22. Размыкание ключа в момент t = 200 мкс.
v(n1) = -9.59599e+01
v(n2) = -4.66832e+01
v(n3) = -4.66832e+01
i(l1) = 0.000000e+00
No. of Data Rows : 8606
```

Рисунок 17 — Результаты анализа .op и .tran в ngspice (фрагмент журнала)

Сравнение значений напряжения на ёмкости в характерные моменты времени (отсчёт от момента размыкания ключа) приведено в таблице 7.

Таблица 7 — Сравнение напряжения на ёмкости: расчёт и ngspice

| $t - t_0$, мкс | Расчёт, В | ngspice, В | Разность, В |
|---|---|---|---|
| −100 | −46,6832 | −46,6832 | $3{,}1\cdot10^{-7}$ |
| 0 | −46,6832 | −46,6832 | $3{,}1\cdot10^{-7}$ |
| 50 | −37,2168 | −37,2170 | $2{,}6\cdot10^{-4}$ |
| 100 | −17,7898 | −17,7901 | $3{,}4\cdot10^{-4}$ |
| 200 | 10,7968 | 10,7968 | $5{,}4\cdot10^{-5}$ |
| 300 | 9,4266 | 9,4268 | $1{,}8\cdot10^{-4}$ |
| 400 | −0,8915 | −0,8914 | $7{,}2\cdot10^{-5}$ |
| 600 | −0,7597 | −0,7597 | $5{,}2\cdot10^{-5}$ |
| 800 | 0,5640 | 0,5640 | $2{,}6\cdot10^{-5}$ |
| 1000 | −0,2481 | −0,2481 | $1{,}0\cdot10^{-5}$ |

Максимальное расхождение за весь интервал после коммутации равно $3{,}4\cdot10^{-4}$ В (0,0007 % от $|U_0|$) и определяется шагом интегрирования и конечным временем переключения ключа (1 нс). Вывод: напряжение на ёмкости найдено верно, начальное значение, частота и затухание колебаний совпадают с результатами моделирования.

## 3 Задание 2-2. Расчёт цепи синусоидального тока

### 3.1 Задание

Рассчитать изображения токов в ветвях схемы, приведённой на рисунке 18. Определить, какое значение покажет амперметр, подключённый последовательно к резистору $R_2$. Записать уравнение формы напряжения на индуктивности $L_3$. Рассчитать полную, активную и реактивную мощность в ветви, включающей источник $V_1$. Исходные данные (вариант 22) приведены в таблице 8.

Таблица 8 — Исходные данные задания 2-2

| Величина | Значение | Величина | Значение |
|---|---|---|---|
| V1, В | 130 | C2, мкФ | 0,71 |
| V2, В | 284 | C3, мкФ | 0,52 |
| I1, А | 0,49 | L1, мГн | 6 |
| R1, Ом | 23 | L2, мГн | 10 |
| R2, Ом | 6 | L3, мГн | 12 |
| R3, Ом | 94 | f, кГц | 1 |
| C1, мкФ | 0,83 | | |

Принято: источники $V_1$, $V_2$ и $I_1$ синусоидальны с частотой f = 1 кГц, заданные значения — амплитудные, начальные фазы равны нулю: $v_1 = V_1 \sin \omega t$, $v_2 = V_2 \sin \omega t$, $i_1 = I_1 \sin \omega t$. Стрелки на схеме указывают положительные направления ЭДС и тока источников.

Примечание — если заданные значения источников являются действующими, то амплитуды всех токов и напряжений необходимо увеличить в √2 раз, мощности — в 2 раза, а амперметр в ветви с источником тока покажет заданное значение I1.

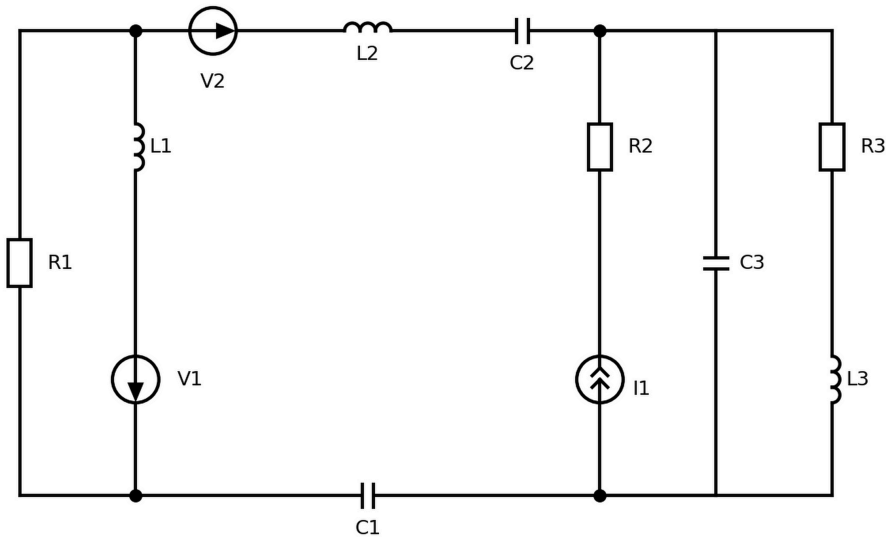



Рисунок 18 — Исходная схема (вариант 22)

### 3.2 Аналитическая часть

#### 3.2.1 Метод комплексных амплитуд

Для расчёта применён символический метод: синусоидальные ЭДС и токи заменяются комплексными амплитудами (изображениями), соответствие имеет вид $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi) \leftrightarrow \dot{I} = I_m e^{j\psi}$. Индуктивность и ёмкость представляются комплексными сопротивлениями

$$\underline{Z}_L = j\omega L, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}, \qquad \omega = 2\pi f. \tag{34}$$

где $L$, $C$ — индуктивность (Гн) и ёмкость (Ф) элемента;

$f$ — частота источников, Гц;

$\omega$ — угловая частота, рад/с.

При f = 1 кГц угловая частота $\omega$ = 6283,19 рад/с. Комплексные амплитуды источников: $\dot{V}_1 = 130$ В, $\dot{V}_2 = 284$ В, $\dot{I}_1 = 0{,}49$ А. Узлы и положительные направления токов ветвей показаны на рисунке 19; токи обозначены по элементам ветви ($\dot{I}_{L1}$ — ток ветви с $L_1$ и $V_1$, $\dot{I}_{L2}$ — ток ветви с $V_2$, $L_2$, $C_2$, $\dot{I}_{L3}$ — ток ветви с $R_3$ и $L_3$).

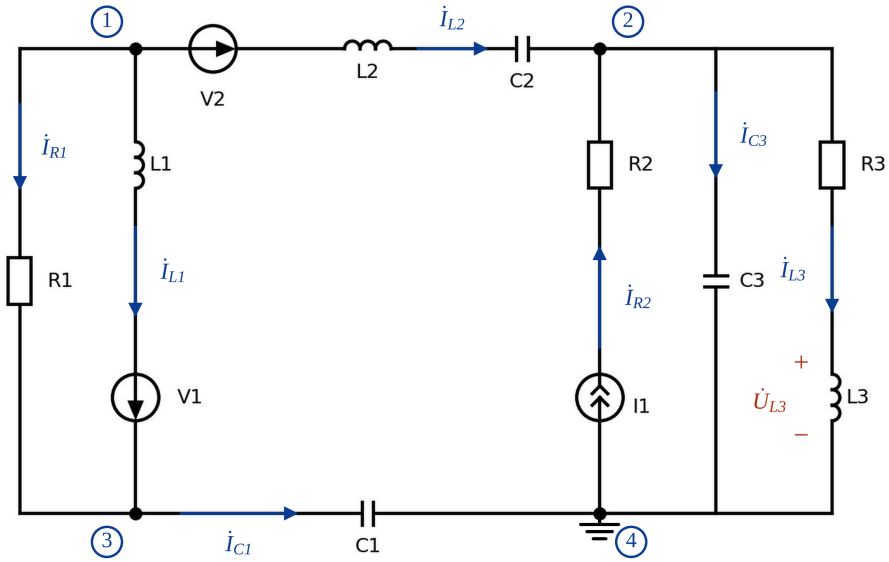



Рисунок 19 — Узлы и положительные направления токов ветвей

### 3.2.2 Схема замещения

Для расчёта каждая ветвь заменена комплексным сопротивлением (рисунок 20); сопротивления пронумерованы слева направо и сверху вниз:

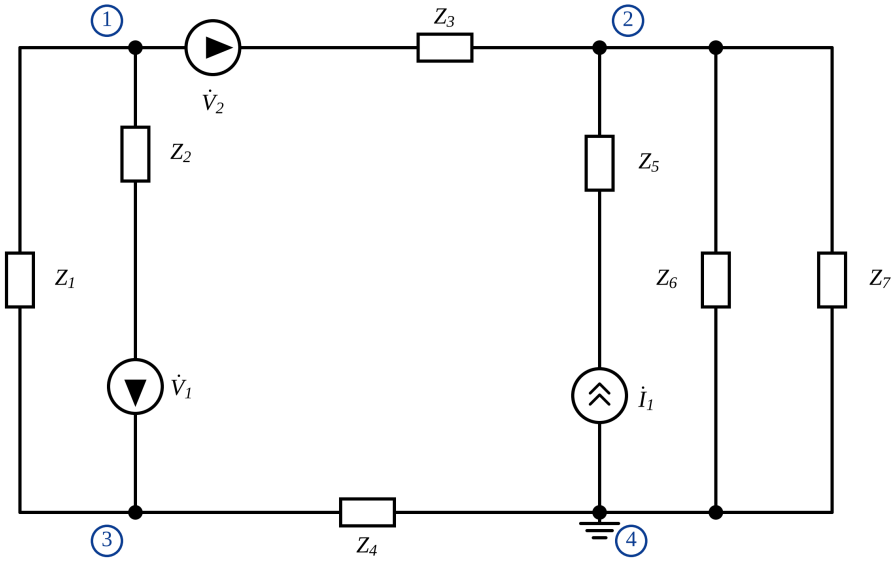



Рисунок 20 — Схема замещения для комплексных амплитуд

$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = R_1, \qquad \underline{Z}_2 = j\omega L_1, \qquad \underline{Z}_3 = j\omega L_2 + \dfrac{1}{j\omega C_2}, \qquad \underline{Z}_4 = \dfrac{1}{j\omega C_1}, \\ \underline{Z}_5 = R_2, \qquad \underline{Z}_6 = \dfrac{1}{j\omega C_3}, \qquad \underline{Z}_7 = R_3 + j\omega L_3. \end{cases} \tag{35}$$

Резистор $R_2$ включён последовательно с идеальным источником тока и на остальные токи не влияет. Числовые значения $\underline{Z}_k$ приведены в таблице 9.

### 3.2.3 Метод узловых потенциалов

Базисным принят узел 4 ($\dot{\varphi}_4 = 0$), проводимости ветвей $\underline{Y}_k = 1/\underline{Z}_k$. Ветви с ЭДС заменены эквивалентными источниками тока $\dot{V}_1/\underline{Z}_2$ и $\dot{V}_2/\underline{Z}_3$ (преобразование Нортона), ветвь с источником тока вносит в узел 2 ток $\dot{I}_1$. Система уравнений для узлов 1, 2, 3:

$$\begin{cases} (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3)\,\dot{\varphi}_1 - \underline{Y}_3\,\dot{\varphi}_2 - (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2)\,\dot{\varphi}_3 = -\underline{Y}_2\dot{V}_1 - \underline{Y}_3\dot{V}_2, \\ -\underline{Y}_3\,\dot{\varphi}_1 + (\underline{Y}_3 + \underline{Y}_6 + \underline{Y}_7)\,\dot{\varphi}_2 = \dot{I}_1 + \underline{Y}_3\dot{V}_2, \\ -(\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2)\,\dot{\varphi}_1 + (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_4)\,\dot{\varphi}_3 = \underline{Y}_2\dot{V}_1. \end{cases} \tag{36}$$

где $\dot{\varphi}_1,\ \dot{\varphi}_2,\ \dot{\varphi}_3$ — комплексные потенциалы узлов 1, 2, 3, В;

$\underline{Y}_k$ — комплексная проводимость ветви с номером k, См;

$\dot{V}_1,\ \dot{V}_2,\ \dot{I}_1$ — комплексные амплитуды источников.

Комплексные амплитуды токов ветвей по найденным потенциалам:

$$\begin{cases} \dot{I}_{R1} = \underline{Y}_1(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_3), \qquad \dot{I}_{L1} = \underline{Y}_2(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_3 + \dot{V}_1), \\ \dot{I}_{L2} = \underline{Y}_3(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2 + \dot{V}_2), \qquad \dot{I}_{C1} = \underline{Y}_4\dot{\varphi}_3, \\ \dot{I}_{R2} = \dot{I}_1, \qquad \dot{I}_{C3} = \underline{Y}_6\dot{\varphi}_2, \qquad \dot{I}_{L3} = \underline{Y}_7\dot{\varphi}_2. \end{cases} \tag{37}$$

### 3.2.4 Показание амперметра

Ветвь с $R_2$ содержит идеальный источник тока, поэтому ток в ней равен току источника: $\dot{I}_{R2} = \dot{I}_1$. Амперметр измеряет действующее значение тока, то есть амплитуду, делённую на √2:

$$I_A = \frac{|\dot{I}_{R2}|}{\sqrt{2}} = \frac{I_1}{\sqrt{2}}. \tag{38}$$

### 3.2.5 Уравнение формы напряжения на индуктивности

$$\dot{U}_{L3} = j\omega L_3\,\dot{I}_{L3}, \qquad u_{L3}(t) = |\dot{U}_{L3}|\,\sin\!\left(\omega t + \arg\dot{U}_{L3}\right). \tag{39}$$

### 3.2.6 Мощности ветви с источником V1

Комплексная мощность источника $V_1$ (ток $\dot{I}_{L1}$ направлен по ЭДС, источник отдаёт мощность), по определению:

$$\tilde{S} = \frac{1}{2}\,\dot{V}_1\,\dot{I}_{L1}^{*} = P + jQ, \qquad S = |\tilde{S}|, \tag{40}$$

где $\tilde{S}$ — комплексная мощность, В·А;

$P$ — активная мощность, Вт;

$Q$ — реактивная мощность, вар;

$S$ — полная мощность, В·А;

$\dot{I}_{L1}^{*}$ — комплексно-сопряжённый ток ветви.

Ветвь содержит также индуктивность $L_1$, потребляющую реактивную мощность $Q_{L1} = \frac{1}{2}\,\omega L_1 |\dot{I}_{L1}|^2$; на выводах ветви (во внешнюю цепь) отдаются мощности

$$P_{\text{вет}} = P, \qquad Q_{\text{вет}} = Q - Q_{L1}, \qquad S_{\text{вет}} = \sqrt{P_{\text{вет}}^2 + Q_{\text{вет}}^2}. \tag{41}$$

Проверка решения — баланс комплексных мощностей: сумма мощностей источников равна сумме мощностей приёмников:

$$\tilde{S}_{V1} + \tilde{S}_{V2} + \tilde{S}_{I1} = \sum_{k} \frac{1}{2}\,\underline{Z}_k\,|\dot{I}_k|^2, \tag{42}$$

### 3.3 Расчётная часть

Расчёт выполнен в среде Python 3.13 (NumPy), комплексная система уравнений решена функцией numpy.linalg.solve. Листинг программы приведён в приложении А (А.3), результат работы — на рисунке 21. Сопротивления ветвей приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Комплексные сопротивления ветвей

| Обозначение | Элементы ветви | Z, Ом |
|---|---|---|
| $\underline{Z}_1$ | R1 | 23,000 + j0,000 |
| $\underline{Z}_2$ | L1 | 0,000 + j37,699 |
| $\underline{Z}_3$ | L2, C2 | 0,000 − j161,330 |
| $\underline{Z}_4$ | C1 | 0,000 − j191,753 |
| $\underline{Z}_5$ | R2 | 6,000 + j0,000 |
| $\underline{Z}_6$ | C3 | 0,000 − j306,067 |
| $\underline{Z}_7$ | R3, L3 | 94,000 + j75,398 |

Потенциалы узлов относительно узла 4 (амплитуды) приведены в таблице 10, комплексные амплитуды токов ветвей — в таблице 11.

Таблица 10 — Комплексные потенциалы узлов

| Потенциал | Алгебраическая форма, В | Модуль, В | Аргумент, ° |
|---|---|---|---|
| $\dot{\varphi}_1$ | −131,640 + j76,267 | 152,137 | 149,914 |
| $\dot{\varphi}_2$ | 68,933 + j100,384 | 121,773 | 55,523 |
| $\dot{\varphi}_3$ | −99,159 + j28,665 | 103,219 | 163,877 |

Таблица 11 — Комплексные амплитуды токов ветвей

| Ток | Алгебраическая форма, А | Амплитуда, А | Фаза, ° | Действующее значение, А |
|---|---|---|---|---|
| $\dot{I}_{R1}$ | −1,4122 + j2,0697 | 2,5056 | 124,31 | 1,7717 |
| $\dot{I}_{L1}$ | 1,2627 − j2,5868 | 2,8785 | −63,98 | 2,0354 |
| $\dot{I}_{L2}$ | 0,1495 + j0,5171 | 0,5383 | 73,88 | 0,3806 |
| $\dot{I}_{C1}$ | −0,1495 − j0,5171 | 0,5383 | −106,12 | 0,3806 |
| $\dot{I}_{R2}$ | 0,4900 + j0,0000 | 0,4900 | 0,00 | 0,3465 |
| $\dot{I}_{C3}$ | −0,3280 + j0,2252 | 0,3979 | 145,52 | 0,2813 |
| $\dot{I}_{L3}$ | 0,9675 + j0,2919 | 1,0105 | 16,79 | 0,7146 |

Первый закон Кирхгофа для узлов 1, 2, 3 выполняется (невязка не более $1{,}2\cdot10^{-15}$ А). Токи $\dot{I}_{L2}$ и $\dot{I}_{C1}$ равны по модулю и противоположны по фазе (сдвиг 180°): узлы 1 и 3 вместе с ветвями $R_1$ и $L_1$, $V_1$ между ними связаны с остальной схемой только ветвями с $L_2$ и $C_1$, поэтому сумма токов, уходящих из этой группы узлов, равна нулю: $\dot{I}_{L2} + \dot{I}_{C1} = 0$.

Показание амперметра в ветви с R2:

$$I_A = \frac{0{,}49}{\sqrt{2}} = 0{,}3465 \text{ А}. \tag{43}$$

Напряжение на индуктивности $L_3$: $\dot{U}_{L3} = -22{,}009 + j\,72{,}945$ В $= U_{L3m}e^{j\psi_u}$, где $U_{L3m} = 76{,}193$ В, $\psi_u = 106{,}789^\circ$. Уравнение формы напряжения:

$$u_{L3}(t) = 76{,}19 \sin(2\pi \cdot 1000\,t + 106{,}79^\circ) \text{ В}. \tag{44}$$

Мощности ветви с источником $V_1$ приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Мощности ветви с источником V1

| Объект | Активная P, Вт | Реактивная Q, вар | Полная S, В·А |
|---|---|---|---|
| Источник V1: комплексная мощность | 82,075 | 168,142 | 187,104 |
| Ветвь V1–L1 на выводах (отдаётся во внешнюю цепь) | 82,075 | 11,956 | 82,941 |

Индуктивность $L_1$ потребляет реактивную мощность 156,186 вар, поэтому реактивная мощность на выводах ветви равна 168,142 − 156,186 = 11,956 вар. Баланс мощностей (42) выполняется: источники отдают 120,911 Вт и 119,304 вар, приёмники потребляют 120,911 Вт и 119,304 вар (источник $V_2$: 21,227 Вт, −73,431 вар; источник $I_1$: 17,609 Вт, 24,594 вар).

```
$ python3 task22.py
w = 6283.185 рад/с
phi1 = -131.6397 +76.2670j В = 152.1370 В, фаза  149.914°
phi2 =   68.9332+100.3837j В = 121.7730 В, фаза   55.523°
phi3 =  -99.1595 +28.6645j В = 103.2195 В, фаза  163.877°

Комплексные амплитуды токов ветвей:
I_R1:  -1.41218 +2.06967j А = 2.50555 А, фаза  124.307°, действ. 1.77169 А
I_L1:   1.26269 -2.58679j А = 2.87852 А, фаза  -63.982°, действ. 2.03542 А
I_L2:   0.14949 +0.51712j А = 0.53829 А, фаза   73.877°, действ. 0.38063 А
I_C1:  -0.14949 -0.51712j А = 0.53829 А, фаза -106.123°, действ. 0.38063 А
I_R2:   0.49000 +0.00000j А = 0.49000 А, фаза    0.000°, действ. 0.34648 А
I_C3:  -0.32798 +0.22522j А = 0.39786 А, фаза  145.523°, действ. 0.28133 А
I_L3:   0.96747 +0.29190j А = 1.01054 А, фаза   16.789°, действ. 0.71456 А
Невязка 1-го закона Кирхгофа, узлы 1, 2, 3 (А): 1.2e-15, 3.9e-16, 7.9e-16

Амперметр в ветви R2 (действующее значение): 0.34648 А
U_L3 = -22.0086+72.9452j = 76.1931 В, фаза 106.789°
u_L3(t) = 76.193*sin(2*pi*1000*t + 106.789°), В

Источник V1: S = 82.0752+168.1416j ВА, |S| = 187.1041 ВА, P = 82.0752 Вт, Q = 168.1416 вар
Ветвь V1-L1 на выводах (отдаёт в цепь): P = 82.0752 Вт, Q = 11.9561 вар, |S| = 82.9414 ВА
Баланс: источники 120.9112+119.3044j, приёмники 120.9112+119.3044j
```

Рисунок 21 — Вывод программы расчёта задания 2-2 (Python)

### 3.4 Проверка в SPICE-симуляторе

Проверка выполнена в ngspice 42. Описание схемы — в приложении Б (Б.3), имена узлов и амперметры — на рисунке 22. Амперметрами служат источники нулевого напряжения VA1…VA7, включённые последовательно в ветви; источники V1, V2, I1 заданы синусоидами SIN с амплитудами 130 В, 284 В, 0,49 А и нулевой фазой. Для расчёта рабочей точки по постоянному току к узлу n3 подключён резистор Rg = $10^{12}$ Ом (узлы n1, n3 соединены с остальной схемой только через конденсаторы, иначе матрица была бы вырожденной). Выполнены анализ .ac на частоте 1 кГц (комплексные амплитуды), переходный анализ .tran на интервале 24 мс и измерение действующего значения тока амперметра VA7 в ветви с $R_2$ (оператор meas). Результаты анализа .ac и измерения показаны на рисунке 23 и сопоставлены с расчётом в таблице 13.

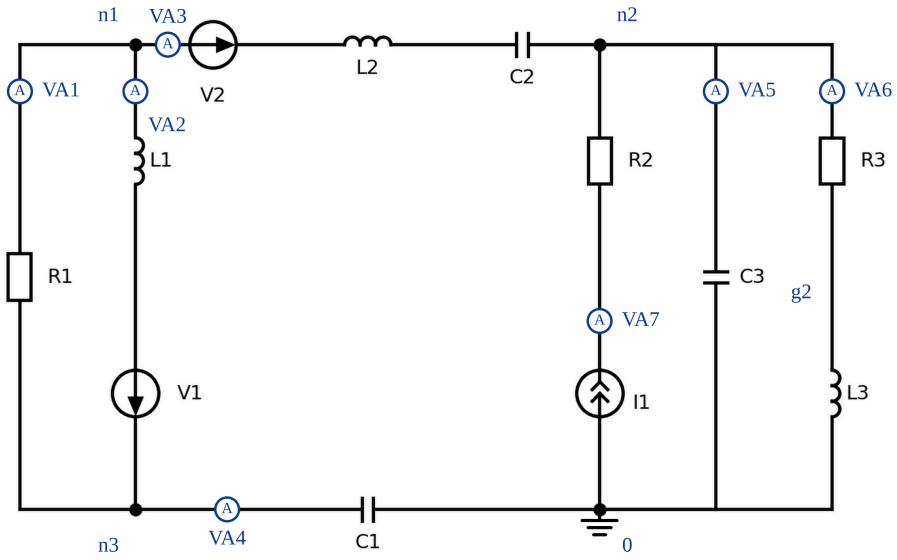



Рисунок 22 — Схема, смоделированная в ngspice: имена узлов и амперметры VA1…VA7

```
$ ngspice -b t22.cir -o t22.log
Circuit: * Задание 2-2, вариант 22. Синусоидальный режим, f = 1 кГц.
vm(n1) = 1.521370e+02
vp(n1) = 1.499136e+02
vm(n2) = 1.217730e+02
vp(n2) = 5.552274e+01
vm(n3) = 1.032195e+02
vp(n3) = 1.638767e+02
vm(g2) = 7.619309e+01
vp(g2) = 1.067893e+02
mag(i(va1)) = 2.505554e+00
ph(i(va1)) = 1.243065e+02
mag(i(va2)) = 2.878524e+00
ph(i(va2)) = -6.39816e+01
mag(i(va3)) = 5.382941e-01
ph(i(va3)) = 7.387674e+01
mag(i(va4)) = 5.382941e-01
ph(i(va4)) = -1.06123e+02
mag(i(va5)) = 3.978637e-01
ph(i(va5)) = 1.455227e+02
mag(i(va6)) = 1.010542e+00
ph(i(va6)) = 1.678934e+01
irms                =  3.46482e-01 from=  2.00000e-02 to=  2.40000e-02
```

Рисунок 23 — Результаты анализа .ac и измерения действующего значения в ngspice

Таблица 13 — Сравнение комплексных амплитуд: расчёт и ngspice (анализ .ac)

| Величина | Расчёт: амплитуда | Расчёт: фаза, ° | ngspice: амплитуда | ngspice: фаза, ° |
|---|---|---|---|---|
| $\dot{I}_{R1}$ | 2,50555 | 124,307 | 2,50555 | 124,306 |
| $\dot{I}_{L1}$ | 2,87852 | −63,982 | 2,87852 | −63,982 |
| $\dot{I}_{L2}$ | 0,53829 | 73,877 | 0,53829 | 73,877 |
| $\dot{I}_{C1}$ | 0,53829 | −106,123 | 0,53829 | −106,123 |
| $\dot{I}_{C3}$ | 0,39786 | 145,523 | 0,39786 | 145,523 |
| $\dot{I}_{L3}$ | 1,01054 | 16,789 | 1,01054 | 16,789 |
| $\dot{\varphi}_1$ | 152,1370 | 149,914 | 152,1370 | 149,914 |
| $\dot{\varphi}_2$ | 121,7730 | 55,523 | 121,7730 | 55,523 |
| $\dot{\varphi}_3$ | 103,2195 | 163,877 | 103,2195 | 163,877 |
| $\dot{U}_{L3}$ | 76,1931 | 106,789 | 76,1931 | 106,789 |

Токи в таблице заданы в амперах, потенциалы и напряжение — в вольтах. Максимальное расхождение амплитуд токов — $2{,}2\cdot10^{-7}$ А, фаз — $2{,}6\cdot10^{-4}$°. Показание амперметра в ветви с $R_2$: расчёт даёт 0,34648 А, ngspice (оператор meas, интервал 20…24 мс) — 0,34648 А.

Для проверки уравнения $u_{L3}(t)$ и токов во временной области выполнен анализ .tran: после затухания переходного процесса (за 20 мс) мгновенные значения совпадают с формулами $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi)$ (рисунки 24 и 25). Сплошные линии — ngspice, точки — аналитический расчёт.

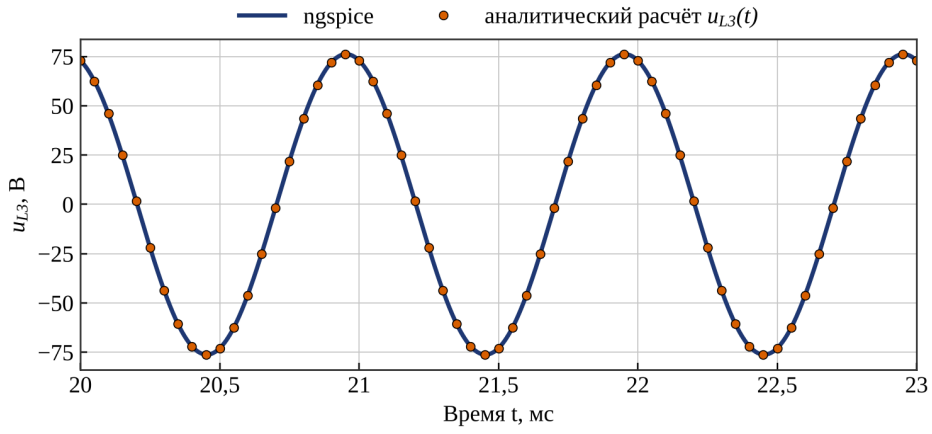



Рисунок 24 — Напряжение на индуктивности L3: ngspice и расчёт по формуле (44)

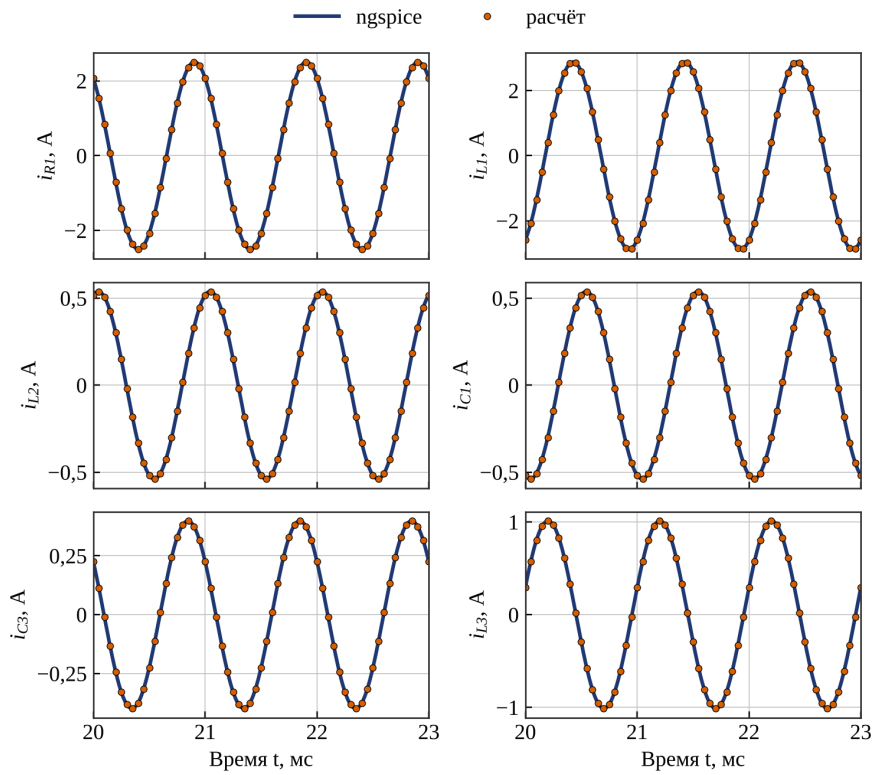



Рисунок 25 — Токи ветвей в установившемся режиме: ngspice и аналитический расчёт

Расхождение мгновенных значений в установившемся режиме не превышает $4 \cdot 10^{-5}$ А для токов и $2{,}6 \cdot 10^{-3}$ В для напряжения на L3 (около $3{,}4 \cdot 10^{-3}$ % амплитуды) и объясняется конечным шагом интегрирования 2 мкс. Вывод: комплексные амплитуды токов, уравнение напряжения на индуктивности, показание амперметра и мощности найдены верно.

## Приложение А. Листинги программ расчёта на Python

### А.1 Задание 1-2 (файл task12.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 1-2, вариант 22.
Цепь постоянного тока: законы Кирхгофа, контурные токи,
узловые потенциалы. Python 3.13, NumPy."""
import numpy as np

# ---------- исходные данные ----------
V1, V2 = 290.0, 64.0       # ЭДС источников напряжения, В
I1 = 2.97                  # ток источника тока, А
R1, R2, R3, R4, R5, R6 = 88.0, 21.0, 93.0, 38.0, 93.0, 54.0  # Ом

NAMES = ["R1", "R3", "R4", "R5", "R6"]   # порядок неизвестных токов


def kirchhoff():
    """Законы Кирхгофа: A x = b,
    x = [I_R1, I_R3, I_R4, I_R5, I_R6]."""
    A = np.array([
        [1.0, 1.0, 1.0, 0.0, 1.0],     # 1-й закон, узел 1
        [0.0, 0.0, 1.0, -1.0, 1.0],    # 1-й закон, узел 2
        [0.0, 0.0, -R4, 0.0, R6],      # 2-й закон, контур K1
        [-R1, 0.0, R4, R5, 0.0],       # 2-й закон, контур K2
        [R1, -R3, 0.0, 0.0, 0.0],      # 2-й закон, контур K3
    ])
    b = np.array([I1, 0.0, V2, V1, 0.0])
    return np.linalg.solve(A, b), A, b


def mesh():
    """Контурные токи: R_K * I_K = E_K.
    Неизвестны I_K1, I_K2, I_K3; контурный ток I_K4 = I1 задан."""
    RK = np.array([[R4 + R6, -R4, 0.0],
                   [-R4, R1 + R4 + R5, -R1],
                   [0.0, -R1, R1 + R3]])
    EK = np.array([V2, V1, R3 * I1])
    K1, K2, K3 = np.linalg.solve(RK, EK)
    x = np.array([K3 - K2, I1 - K3, K2 - K1, K2, K1])  # токи ветвей
    return x, np.array([K1, K2, K3]), RK, EK


def nodal():
    """Узловые потенциалы: Y * phi = J,
    узел 3 базисный (phi3 = 0)."""
    G1, G3, G4, G5, G6 = 1/R1, 1/R3, 1/R4, 1/R5, 1/R6
    I2, I3 = V2 / R6, V1 / R5   # эквивалентные источники тока
    Y = np.array([[G1 + G3 + G4 + G6, -(G4 + G6)],
                  [-(G4 + G6), G4 + G5 + G6]])
    J = np.array([I1 - I2, I2 - I3])
```

```
    phi1, phi2 = np.linalg.solve(Y, J)
    x = np.array([G1 * phi1, G3 * phi1, G4 * (phi1 - phi2),
                  G5 * phi2 + I3, G6 * (phi1 - phi2) + I2])
    return x, np.array([phi1, phi2]), Y, J


def voltages_and_powers(x, phi1):
    """Напряжения и мощности. x = [I_R1, I_R3, I_R4, I_R5, I_R6]."""
    I = dict(zip(NAMES, x))
    I["R2"] = I1
    R = {"R1": R1, "R2": R2, "R3": R3, "R4": R4, "R5": R5, "R6": R6}
    U = {k: I[k] * R[k] for k in R}           # U = I * R
    P = {k: I[k] ** 2 * R[k] for k in R}      # мощность приёмников
    U_I1 = phi1 + I1 * R2                     # напряжение на I1
    P_src = {"V1": V1 * I["R5"], "V2": V2 * I["R6"],
             "I1": U_I1 * I1}
    return I, U, P, U_I1, P_src


if __name__ == "__main__":
    np.set_printoptions(precision=6, suppress=True, linewidth=110)
    xk, A, b = kirchhoff()
    xm, Ik, RK, EK = mesh()
    xn, phi, Y, J = nodal()

    print("Метод 1. Законы Кирхгофа, матрица A и вектор b:")
    print(A)
    print(b)
    print("Метод 2. Контурные токи I_K1..I_K3, A:", Ik)
    print("Метод 3. Потенциалы phi1, phi2 (phi3 = 0), B:", phi)
    print()
    print(f"{'ветвь':6s}{'Кирхгоф':>14s}{'контурные':>14s}"
          f"{'узловые':>14s}   (токи, A)")
    for n, a, c, d in zip(NAMES, xk, xm, xn):
        print(f"I_{n:4s}{a:14.6f}{c:14.6f}{d:14.6f}")
    print("max|Кирхгоф-контурные| =", np.abs(xk - xm).max())
    print("max|Кирхгоф-узловые|   =", np.abs(xk - xn).max())

    I, U, P, U_I1, P_src = voltages_and_powers(xn, phi[0])
    print("\nНапряжения и мощности:")
    for k in ["R1", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6"]:
        print(f"{k}: I = {I[k]:9.5f} A, U = {U[k]:9.4f} B, "
              f"P = {P[k]:9.4f} Вт")
    print(f"I1: U = {U_I1:.4f} B;  V1: I = {I['R5']:.5f} A;  "
          f"V2: I = {I['R6']:.5f} A")
    print(f"Баланс мощностей: источники "
          f"{sum(P_src.values()):.6f} Вт, "
          f"приёмники {sum(P.values()):.6f} Вт")
```

### А.2 Задание 2-1 (файл task21.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 2-1, вариант 22.
Переходный процесс после размыкания ключа, напряжение на C1,
классический метод. Python 3.13, NumPy, SciPy."""
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

# ---------- исходные данные ----------
V1, I1 = 309.0, 1.47                  # В, А (источники постоянные)
R1, R2, R3, R4, R5 = 100.0, 77.0, 38.0, 36.0, 17.0   # Ом
C1, L1 = 1.0e-6, 5.0e-3               # Ф, Гн


def initial_conditions():
    """Докоммутационный режим: ключ замкнут, цепь постоянного тока,
    C1 - разрыв, L1 - перемычка. Узловое уравнение для узла 1
    (узел 0 - нижний провод):
    I1 = (phi1 + V1)/R2 + phi1/(R3 + R4)."""
    phi1 = (I1 - V1 / R2) / (1 / R2 + 1 / (R3 + R4))
    phi2 = phi1 * R4 / (R3 + R4)      # делитель R3-R4
    return phi1, phi2                 # u_C(0-) = phi2, i_L(0-) = 0


def parameters():
    """Параметры свободного процесса
    в контуре R6 = R4 + R5, L1, C1."""
    R6 = R4 + R5
    alpha = R6 / (2 * L1)             # коэффициент затухания, 1/с
    w0 = 1 / np.sqrt(L1 * C1)         # резонансная частота, рад/с
    wd = np.sqrt(w0 ** 2 - alpha ** 2)  # частота свободных колебаний
    R_kr = 2 * np.sqrt(L1 / C1)       # критическое сопротивление, Ом
    return R6, alpha, w0, wd, R_kr


def uc_analytic(t, U0):
    """u_C(t) = U0 e^{-alpha t} (cos wd t + alpha/wd sin wd t)."""
    _, a, _, w, _ = parameters()
    return U0 * np.exp(-a * t) * (np.cos(w * t)
                                  + a / w * np.sin(w * t))


def il_analytic(t, U0):
    """i_L(t) = C du_C/dt = -U0/(wd L) e^{-alpha t} sin wd t."""
    _, a, _, w, _ = parameters()
    return -U0 / (w * L1) * np.exp(-a * t) * np.sin(w * t)


def uc_numeric(t, U0):
    """Независимая проверка: численное решение системы
    L di/dt + R6 i + u = 0,  du/dt = i/C."""
    R6 = parameters()[0]
```

```
    f = lambda _, y: [y[1] / C1, -(y[0] + R6 * y[1]) / L1]
    sol = solve_ivp(f, (0, t[-1]), [U0, 0.0], t_eval=t,
                    rtol=1e-11, atol=1e-12, method="DOP853")
    return sol.y[0], sol.y[1]


if __name__ == "__main__":
    phi1, U0 = initial_conditions()
    R6, alpha, w0, wd, R_kr = parameters()
    print(f"Докоммутационный режим: phi1 = {phi1:.5f} В, "
          f"u_C(0-) = {U0:.5f} В, i_L(0-) = 0")
    print(f"R6 = R4 + R5 = {R6:.1f} Ом; R_кр = 2*sqrt(L/C) = "
          f"{R_kr:.2f} Ом -> колебательный режим")
    print(f"alpha = {alpha:.2f} 1/с, w0 = {w0:.2f} рад/с, "
          f"w_св = {wd:.3f} рад/с")
    amp = U0 * w0 / wd
    psi = np.arctan(wd / alpha)
    print(f"u_C(t) = {U0:.4f}*exp(-{alpha:.0f}t)*(cos({wd:.1f}t)"
          f"+{alpha / wd:.5f}*sin({wd:.1f}t)), В")
    print(f"       = {amp:.4f}*exp(-{alpha:.0f}t)*"
          f"sin({wd:.1f}t + {psi:.5f}), В")
    print(f"i_L(t) = {-U0 / (wd * L1):.5f}*exp(-{alpha:.0f}t)*"
          f"sin({wd:.1f}t), А")

    t = np.linspace(0, 1.5e-3, 3001)
    ua = uc_analytic(t, U0)
    un, _ = uc_numeric(t, U0)
    print(f"max|u_C(аналит.) - u_C(числ.)| = "
          f"{np.abs(ua - un).max():.3e} В")
    print("\n t, мкс    u_C, В     i_L, А")
    for tk in (0, 50, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000):
        print(f"{tk:6d} {uc_analytic(tk * 1e-6, U0):10.4f} "
              f"{il_analytic(tk * 1e-6, U0):10.5f}")
    k = ua.argmax()
    print(f"Первый максимум u_C: {ua[k]:.4f} В "
          f"при t = {t[k] * 1e6:.1f} мкс")
```

### А.3 Задание 2-2 (файл task22.py)

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Задание 2-2, вариант 22.
Синусоидальный режим (f = 1 кГц): комплексные амплитуды токов
методом узловых потенциалов, показание амперметра, u_L3(t),
мощности ветви с V1. Python 3.13, NumPy."""
import numpy as np

# ---------- исходные данные ----------
# значения источников - амплитудные, начальные фазы равны нулю
f = 1.0e3
E1, E2, I1 = 130.0, 284.0, 0.49          # V1, V2 (В), I1 (А)
R1, R2, R3 = 23.0, 6.0, 94.0             # Ом
C1, C2, C3 = 0.83e-6, 0.71e-6, 0.52e-6   # Ф
L1, L2, L3 = 6.0e-3, 10.0e-3, 12.0e-3    # Гн
w = 2 * np.pi * f                        # рад/с

ZL = lambda L: 1j * w * L                # сопр. индуктивности
ZC = lambda C: 1 / (1j * w * C)          # сопр. ёмкости

# сопротивления ветвей (нумерация слева направо, сверху вниз)
Z1 = R1                     # R1
Z2 = ZL(L1)                 # L1 (ветвь с V1)
Z3 = ZL(L2) + ZC(C2)        # L2 и C2 (ветвь с V2)
Z4 = ZC(C1)                 # C1
Z6 = ZC(C3)                 # C3
Z7 = R3 + ZL(L3)            # R3 и L3
BRANCHES = ["R1", "L1", "L2", "C1", "R2", "C3", "L3"]


def solve():
    """Узловые потенциалы, узел 4 - базисный.
    Возвращает потенциалы и токи ветвей."""
    Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y7 = (1 / z for z in
                              (Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7))
    Y = np.array([[Y1 + Y2 + Y3, -Y3, -(Y1 + Y2)],
                  [-Y3, Y3 + Y6 + Y7, 0.0],
                  [-(Y1 + Y2), 0.0, Y1 + Y2 + Y4]], dtype=complex)
    J = np.array([-Y2 * E1 - Y3 * E2, I1 + Y3 * E2, Y2 * E1],
                 dtype=complex)
    p1, p2, p3 = np.linalg.solve(Y, J)
    I = {"R1": Y1 * (p1 - p3),          # 1 -> 3
         "L1": Y2 * (p1 - p3 + E1),     # 1 -> 3 (через L1 и V1)
         "L2": Y3 * (p1 - p2 + E2),     # 1 -> 2 (через V2, L2, C2)
         "C1": Y4 * p3,                 # 3 -> 4
         "R2": complex(I1),             # 4 -> 2 (источник тока)
         "C3": Y6 * p2,                 # 2 -> 4
         "L3": Y7 * p2}                 # 2 -> 4 (через R3 и L3)
    return (p1, p2, p3), I, (Y, J)


def powers(phi, I):
```

```
    """Комплексные мощности S = 1/2 U I* (амплитудные значения)."""
    p1, p2, p3 = phi
    S_V1 = 0.5 * E1 * np.conj(I["L1"])          # источник V1
    S_V2 = 0.5 * E2 * np.conj(I["L2"])          # источник V2
    U_I1 = p2 + R2 * I1                         # напряжение на I1
    S_I1 = 0.5 * U_I1 * I1
    S_br = 0.5 * (p1 - p3) * np.conj(I["L1"])   # ветвь V1-L1
    Zs = {"R1": R1, "L1": Z2, "L2": Z3, "C1": Z4,
          "R2": R2, "C3": Z6, "L3": Z7}
    S_load = sum(0.5 * Zs[k] * abs(I[k]) ** 2 for k in Zs)
    return S_V1, S_V2, S_I1, S_br, S_load, U_I1


def polar(z):
    return abs(z), np.degrees(np.angle(z))


if __name__ == "__main__":
    phi, I, (Y, J) = solve()
    print(f"w = {w:.3f} рад/с")
    for n, z in zip(("phi1", "phi2", "phi3"), phi):
        m, a = polar(z)
        print(f"{n} = {z.real:9.4f}{z.imag:+9.4f}j В = "
              f"{m:8.4f} В, фаза {a:8.3f}°")
    print("\nКомплексные амплитуды токов ветвей:")
    for k in BRANCHES:
        m, a = polar(I[k])
        print(f"I_{k}: {I[k].real:9.5f}{I[k].imag:+9.5f}j А = "
              f"{m:.5f} А, фаза {a:8.3f}°, "
              f"действ. {m / np.sqrt(2):.5f} А")
    kcl = (abs(I["R1"] + I["L1"] + I["L2"]),
           abs(I["L2"] + I["R2"] - I["C3"] - I["L3"]),
           abs(I["R1"] + I["L1"] - I["C1"]))
    print("Невязка 1-го закона Кирхгофа, узлы 1, 2, 3 (А): "
          + ", ".join(f"{x:.1e}" for x in kcl))
    print(f"\nАмперметр в ветви R2 (действующее значение): "
          f"{abs(I['R2']) / np.sqrt(2):.5f} А")
    UL3 = ZL(L3) * I["L3"]
    m, a = polar(UL3)
    print(f"U_L3 = {UL3.real:.4f}{UL3.imag:+.4f}j = "
          f"{m:.4f} В, фаза {a:.3f}°")
    print(f"u_L3(t) = {m:.3f}*sin(2*pi*{f:.0f}*t + {a:.3f}°), В")
    S_V1, S_V2, S_I1, S_br, S_load, U_I1 = powers(phi, I)
    print(f"\nИсточник V1: S = {S_V1.real:.4f}{S_V1.imag:+.4f}j ВА, "
          f"|S| = {abs(S_V1):.4f} ВА, P = {S_V1.real:.4f} Вт, "
          f"Q = {S_V1.imag:.4f} вар")
    print(f"Ветвь V1-L1 на выводах (отдаёт в цепь): "
          f"P = {-S_br.real:.4f} Вт, Q = {-S_br.imag:.4f} вар, "
          f"|S| = {abs(S_br):.4f} ВА")
    print(f"Баланс: источники {S_V1 + S_V2 + S_I1:.4f}, "
          f"приёмники {S_load:.4f}")
```

## Приложение Б. Описания схем для ngspice

### Б.1 Задание 1-2 (файл t12.cir)

```
* Задание 1-2, вариант 22. Цепь постоянного тока.
* Узел 3 схемы - базисный (узел 0). У источника V первым указан узел
* со знаком "+", т.е. тот, на который направлена стрелка ЭДС.
V2 e2 n1 DC 64
R6 e2 n2 54
R4 n1 n2 38
V1 d n2 DC 290
R5 d 0 93
R1 n1 0 88
R3 n1 0 93
I1 0 f DC 2.97
R2 f n1 21
.options numdgt=10
.control
set noaskquit
op
print v(n1) v(n2) v(f) v(d) v(e2)
print @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i] @r2[i]
print i(v1) i(v2)
save @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i]
dc V1 0 400 5
wrdata dc12.txt @r1[i] @r3[i] @r4[i] @r5[i] @r6[i]
.endc
.end
```

### Б.2 Задание 2-1 (файл t21.cir)

```
* Задание 2-1, вариант 22. Размыкание ключа в момент t = 200 мкс.
* До размыкания ключ S1 замкнут (управляющее напряжение Vc = 1 В).
V1 0 nv DC 309
R2 n1 nv 77
I1 0 nx DC 1.47
R1 nx n1 100
R3 n1 ns 38
S1 ns n2 ctrl 0 SWM
R4 n2 0 36
L1 n2 n4 5m
R5 n4 n3 17
C1 n3 0 1u
Vc ctrl 0 PULSE(1 0 200u 1n 1n 1 2)
.model SWM SW(Vt=0.5 Vh=0.1 Ron=1u Roff=1e12)
.options reltol=1e-7 abstol=1e-13 vntol=1e-10 method=gear numdgt=10
.control
set noaskquit
op
print v(n1) v(n2) v(n3) i(l1)
tran 0.2u 1.7m 0 0.2u
wrdata tran21.txt v(n3) i(l1)
```

```
.endc
.end
```

### Б.3 Задание 2-2 (файл t22.cir)

```
* Задание 2-2, вариант 22. Синусоидальный режим, f = 1 кГц.
* Источники нулевого напряжения VA* - амперметры: положительным
* считается ток от первого узла ко второму.
* Узел 4 схемы - базисный (узел 0).
VA1 n1 a1 0
R1 a1 n3 23
VA2 n1 b1 0
L1 b1 b2 6m
V1 n3 b2 SIN(0 130 1k 0 0) AC 130 0
VA3 n1 c1 0
V2 c2 c1 SIN(0 284 1k 0 0) AC 284 0
L2 c2 c3 10m
C2 c3 n2 0.71u
VA4 n3 d1 0
C1 d1 0 0.83u
I1 0 nf SIN(0 0.49 1k 0 0) AC 0.49 0
VA7 nf r2a 0
R2 r2a n2 6
VA5 n2 f1 0
C3 f1 0 0.52u
VA6 n2 g1 0
R3 g1 g2 94
L3 g2 0 12m
Rg n3 0 1e12
.options numdgt=10
.control
set noaskquit
set units=degrees
ac lin 1 1000 1000
print vm(n1) vp(n1) vm(n2) vp(n2) vm(n3) vp(n3)
print vm(g2) vp(g2)
print mag(i(va1)) ph(i(va1)) mag(i(va2)) ph(i(va2))
print mag(i(va3)) ph(i(va3))
print mag(i(va4)) ph(i(va4)) mag(i(va5)) ph(i(va5))
print mag(i(va6)) ph(i(va6))
tran 2u 24m 0 2u
wrdata tran22.txt v(g2) i(va1) i(va2) i(va3) i(va4) i(va5) i(va6)
meas tran irms rms i(va7) from=20m to=24m
.endc
.end
```